(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211735723 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 202020405947.1

(22)申请日 2020.03.26

(73)专利权人 安徽菲源水工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市庐江县同大镇二龙社区北街

(72)发明人 石景润 宁君军

(74)专利代理机构 成都蓉创智汇知识产权代理有限公司 51276
代理人 游诚华 王成

(51)Int.Cl.
E03F 5/22(2006.01)
E03F 5/14(2006.01)
E03F 5/26(2006.01)

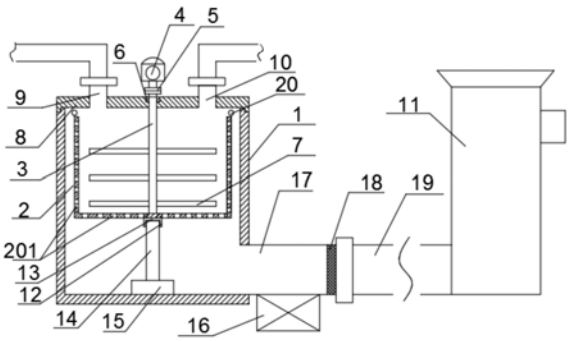
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种一体化预制泵站的前置过滤装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种一体化预制泵站的前置过滤装置，包括泵站本体及与泵站本体进水管连通的过滤装置，所属过滤装置包括过滤箱，所属过滤箱内部设有离心筒，所述离心筒开口朝上且内壁与底部上阵列分布若干过滤孔，所属过滤箱顶部设有相匹配的箱盖，箱盖顶部中心处固定有电机，电机的输出轴通过联轴器连接一转轴，转轴底端贯穿箱盖并延伸至离心筒底部且与离心筒底部固定连接，所述箱盖上设有位于电机侧面的进水口，进水口与污水进水管连通，所述离心筒外侧底部中心处固定有固定环，固定环转动连接有支撑轴，支撑轴下端固定连接底座，底座与过滤箱底部固定连接。本实用新型有效的防止垃圾杂质进入泵站本体，减少堵塞，提高污水处理效率，结构简单。



CN 211735723 U

1.一种一体化预制泵站的前置过滤装置,包括泵站本体(11)及与泵站本体(11)进水管(19)连通的过滤装置,其特征在于,所属过滤装置包括过滤箱(1),所属过滤箱(1)内部设有离心筒(2),所述离心筒(2)开口朝上且内壁与底部上阵列分布若干过滤孔(201),所属过滤箱(1)顶部设有相匹配的箱盖(8),箱盖(8)顶部中心处固定有电机(4),电机(4)的输出轴通过联轴器(5)连接一转轴(3),转轴(3)底端贯穿箱盖(8)并延伸至离心筒(2)底部且与离心筒(2)底部固定连接,所述箱盖(8)上设有位于电机(4)侧面的进水口(9),进水口(9)与污水进水管通过法兰连通,所述离心筒(2)外侧底部中心处固定有固定环(12),固定环(12)转动连接有支撑轴(14),支撑轴(14)下端固定连接底座(15),底座(15)与过滤箱(1)底部固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述转轴(3)侧面间隔设有多根搅拌杆(7)。

3.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述箱盖(8)顶部中心处设有转动槽,转动槽内嵌入有轴承(6),轴承(6)与转动槽过盈配合,轴承(6)内圈套接在转轴(3)上。

4.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述固定环(12)的顶部与离心筒(2)外侧底面之间设有圆形支撑板(13),圆形支撑板(13)与固定环一体化设计。

5.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述离心筒(2)两侧均顶部固定有吊耳(20)。

6.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述箱盖(8)上设有清水口(10),清水口(10)位于进水口(9)的对立面,清水口(10)与外部自来水管道法兰连通。

7.根据权利要求1所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述过滤箱(1)侧面底部设有出水管(17),出水管(17)的下侧面设有阀门(16),阀门(16)完全开启的内径与出水管(17)内径相同,出水管(17)的出水口与泵站本体(11)的进水管(19)法兰连接。

8.根据权利要求7所述的一种一体化预制泵站的前置过滤装置,其特征自在于,所述出水管(17)出口处设有过滤网(18),过滤网(18)位于阀门(16)后方。

一种一体化预制泵站的前置过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及预制泵站过滤技术领域，具体涉及一种一体化预制泵站的前置过滤装置。

背景技术

[0002] 随着生活用水、工业用水的日益增多，污水处理成为环保工作的重要一环。传统污水处理的初级工作是在预制泵站中完成的。普通的预制泵站都是集中在一个玻璃钢筒体内，使用提篮式格栅对污水中的垃圾进行拦截隔离，污水通过潜水排污泵将污水排到后续管网中，这种传统的预制泵站需要人工定时对提篮格栅的垃圾进行清理，且垃圾较多时，还极易引发潜水排污泵发生堵塞现象，人工清理难度较大，污水处理效率低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种一体化预制泵站的前置过滤装置，用以提前过滤掉污水中的大体积杂质垃圾，减少大体积杂质垃圾进入泵站本体内，防止发生堵塞，影响污水处理效率。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用了以下方案：

[0005] 一种一体化预制泵站的前置过滤装置，包括泵站本体及与泵站本体进水管连通的过滤装置，所属过滤装置包括过滤箱，所属过滤箱内部设有离心筒，所述离心筒开口朝上且内壁与底部上阵列分布若干过滤孔，所属过滤箱顶部设有相匹配的箱盖，箱盖顶部中心处固定有电机，电机的输出轴通过联轴器连接一转轴，转轴底端贯穿箱盖并延伸至离心筒底部且与离心筒底部固定连接，所述箱盖上设有位于电机侧面的进水口，进水口与污水进水管通过法兰连通，所述离心筒外侧底部中心处固定有固定环，固定环转动连接有支撑轴，支撑轴下端固定连接底座，底座与过滤箱底部固定连接。

[0006] 由于采用上述技术方案，本实用新型电机通电后，电机的输出轴转动通过联轴器带动转轴转动，转轴的底端又与离心筒的内底部固定连接，进而转轴旋转带动离心筒旋转，污水经箱盖上的污水进水口进入离心筒，离心筒旋转时将污水从内壁和底部的过滤孔甩出，大体积的杂质垃圾无法通过过滤孔，滞留在离心筒内，甩出去的污水经泵站本体的进水管进入泵站本体，大大减少了大体积垃圾杂质进入泵站本体，使得泵站本体不易发生堵塞，提高污水处理效率，离心筒外侧底面固定的固定环直接套接在支撑轴的上端部，这样离心筒旋转时，固定环与支撑轴发生相对转动，支撑轴与下端的底座固定连接，支撑轴增强离心筒的竖向承载能力，支撑轴、固定环与转轴为同一竖向中心线上，这样能保证离心筒转动的平稳性，不易发生抖动，离心效果更好。

[0007] 进一步地，作为优选，所述转轴侧面间隔设有多根搅拌杆。转轴转动同时，还能带动搅拌杆转动，搅拌杆对离心筒内的混合污水进行搅拌，击碎一些大体积的淤泥，将一些絮状垃圾缠绕在搅拌杆上，待后期停止作业后，打开箱盖，在进行集中处理，更有利于污水的甩出。

[0008] 进一步地，作为优选，所述箱盖顶部中心处设有转动槽，转动槽内嵌入有轴承，轴承与转动槽过盈配合，轴承内圈套接在转轴上。箱盖顶部中心处开设有一个转动槽，转轴穿过转动槽延伸至离心筒内，转动槽内过盈配合的嵌入轴承，使得轴承不易在转动槽内发生位移，轴承的内圈套接在转轴上，这样转轴的转动更为灵敏平顺，可以降低电机的负荷量。

[0009] 进一步地，作为优选，所述固定环的顶部与离心筒外侧底面之间设有圆形支撑板，圆形支撑板与固定环一体化设计。固定环的顶部一体化设有圆形支撑板，固定环与圆形支撑板连接后形成开口朝下的筒装结构，圆形支撑板可以防止离心筒在长期转动过程中，底部因磨损被损坏，延长离心筒的使用寿命。

[0010] 进一步地，作为优选，所述离心筒两侧均顶部固定有吊耳。吊耳便于初期通过吊装安装离心筒，也方便后期将装满杂质垃圾的离心筒吊出进行清理，减少人工作业。

[0011] 进一步地，作为优选，所述箱盖上设有清水口，清水口位于进水口的对立面，清水口与外部自来水管道法兰连通。清水口用于将外部清水通入离心筒和过滤箱，进行清洗作业。

[0012] 进一步地，作为优选，所述过滤箱侧面底部设有出水管，出水管的下侧面设有阀门，阀门完全开启的内径与出水管内径相同，出水管的出水口与泵站本体的进水管法兰连接。出水管与泵站本体的进水管法兰连接，法兰连接便于拆卸和安装，连接处可以安装匹配的橡胶垫，这样污水不易泄漏，出水管的下侧连接阀门，阀门完全开启后，其内径与出水管的内径相同，这样不易发生阀门堵塞，阀门用于排除清洗过滤装置后的污水及残余垃圾。

[0013] 进一步地，作为优选，所述出水管出口处设有过滤网，过滤网位于阀门后方，过滤网可以进一步的拦截离心筒内甩出的一些杂质垃圾，进一步减少杂质垃圾进入泵站本体的几率，过滤网设置在阀门后方，这样被拦截的垃圾杂质可以由阀门排出。

[0014] 本实用新型具有的有益效果：

[0015] 1、本实用新型电机通电后，电机的输出轴转动通过联轴器带动转轴转动，转轴的底端又与离心筒的内底部固定连接，进而转轴旋转带动离心筒旋转，污水经箱盖上的污水进水口进入离心筒，离心筒旋转时将污水从内壁和底部的过滤孔甩出，大体积的杂质垃圾无法通过过滤孔，滞留在离心筒内，甩出去的污水经泵站本体的进水管进入泵站本体，大大减少了大体积垃圾杂质进入泵站本体，使得泵站本体不易发生堵塞，提高污水处理效率，结构简单实用。

[0016] 2、离心筒外侧底面固定的固定环直接套接在支撑轴的上端部，这样离心筒旋转时，固定环与支撑轴发生相对转动，支撑轴与下端的底座固定连接，支撑轴增强离心筒的竖向承载能力，支撑轴、固定环与转轴为同一竖向中心线上，这样能保证离心筒转动的平稳性，不易发生抖动，离心效果更好。

[0017] 3、转轴转动同时，还能带动搅拌杆转动，搅拌杆对离心筒内的混合污水进行搅拌，击碎一些大体积的淤泥，将一些絮状垃圾缠绕在搅拌杆上，待后期停止作业后，打开箱盖，在进行集中处理，更有利于污水的甩出。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0019] 附图标记：1-过滤箱，2-离心筒，201-过滤孔，3-转轴，4-电机，5-联轴器， 6-轴承，

7-搅拌杆,8-箱盖,9-进水口,10-清水口,11-泵站本体,12-固定环, 13-圆形支撑板,14-支撑轴,15-底座,16-阀门,17-出水管,18-过滤网,19-进水管,20-吊耳。

具体实施方式

[0020] 下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。

[0021] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖向”、“纵向”、“侧向”、“水平”、“内”、“外”、“前”、“后”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“开有”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 实施例

[0024] 如图1所示,一种一体化预制泵站的前置过滤装置,包括泵站本体11及与泵站本体11进水管19连通的过滤装置,所属过滤装置包括过滤箱1,所属过滤箱1内部设有离心筒2,所述离心筒2开口朝上且内壁与底部上阵列分布若干过滤孔201,所属过滤箱1顶部设有相匹配的箱盖8,箱盖8顶部中心处通过螺栓固定有电机4,电机4的输出轴朝下,电机4的输出轴通过联轴器5连接一转轴 3,联轴器5为现有公知的连接器件,用于两轴的动力的传输,转轴3底端贯穿箱盖8并延伸至离心筒2底部且与离心筒2底部固定连接,所述箱盖8上设有位于电机4侧面的进水口9,进水口9与污水进水管通过法兰连通,法兰连接便于管道的拆卸和安装,为避免污水泄漏,污染外部环境,连接处可设有匹配的橡胶圈,所述离心筒2外侧底部中心处固定有固定环12,固定环12转动连接有支撑轴14,固定环12直接套接在支撑轴14的上端,跟随离心筒2一起转动,支撑轴14下端固定连接底座15,底座15与过滤箱2底部固定连接,底座15设置在过滤箱1底部中心处,这样减少对污水排出的阻碍。

[0025] 具体的,本实用新型电机4通电后,电机4的输出轴转动通过联轴器5带动转轴3转动,转轴3的底端又与离心筒2的内腔底部固定连接,进而转轴3旋转带动离心筒2旋转,污水经箱盖8上的污水进水口9进入离心筒2,离心筒2旋转时将污水从内壁和底部的过滤孔201甩出,大体积的杂质垃圾无法通过过滤孔 201,滞留在离心筒2内,甩出去的污水经泵站本体11的进水管19进入泵站本体11,大大减少了大体积垃圾杂质进入泵站本体11,使得泵站本体11不易发生堵塞,提高污水处理效率,离心筒2外侧底面固定的固定环12直接套接在支撑轴14的上端部,这样离心筒2旋转时,固定环12与支撑轴14发生相对转动,支撑轴14与正下方的底座15固定连接,支撑轴14增强离心筒2的竖向承载能力,支撑轴14、固定环12与转轴3为同一竖向中心线上,这样能保证离心筒2 转动的平稳性,不易发生抖动,离心效果更好。

[0026] 具体的,所述转轴3侧面间隔设有多根搅拌杆7,搅拌杆7与转轴3采用焊接的形式

连接牢固，转轴3转动同时，还能带动搅拌杆7转动，搅拌杆7对离心筒2内的混合污水进行搅拌，击碎一些大体积的淤泥，将一些絮状垃圾缠绕在搅拌杆7上，待后期停止作业后，打开箱盖8，在进行集中处理，更有利于污水的甩出。

[0027] 具体的，所述箱盖8顶部中心处设有转动槽，转动槽内嵌入有轴承6，轴承 6与转动槽过盈配合，轴承6内圈套接在转轴3上。箱盖8顶部中心处开设有一个转动槽，转轴3穿过转动槽延伸至离心筒2内，转动槽内过盈配合的嵌入轴承 6，使得轴承6不易在转动槽内发生位移，轴承6的内圈套接在转轴3上，这样转轴3的转动更为灵敏平顺，可以降低电机的负荷量。

[0028] 具体的，所述固定环12的顶部与离心筒2外侧底面之间设有圆形支撑板13，圆形支撑板13与固定环12一体化设计。固定环12的顶部一体化设有圆形支撑板13，固定环12与圆形支撑板13连接后形成开口朝下的筒装结构，圆形支撑板13可以防止离心筒2在长期转动过程中，底部因磨损被损坏，延长离心筒2 的使用寿命。

[0029] 具体的，所述离心筒2两侧均顶部固定有吊耳20。吊耳20便于初期通过吊装安装离心筒2，也方便后期将装满杂质垃圾的离心筒2吊出进行清理，减少人工作业。

[0030] 具体的，所述箱盖8上设有清水口10，清水口10位于进水口9的对立面，清水口10与外部自来水管道法兰连通。清水口10用于将外部清水通入离心筒2 和过滤箱1，进行清洗作业。

[0031] 具体的，所述过滤箱1侧面底部设有出水管17，出水管17的下侧面设有阀门16，阀门16完全开启的内径与出水管17内径相同，出水管17的出水口与泵站本体11的进水管19法兰连接。出水管17与泵站本体11的进水管19法兰连接，法兰连接便于拆卸和安装，连接处可以安装匹配的橡胶垫，这样污水不易泄漏，出水管17的下侧连接阀门16，阀门16完全开启后，其内径与出水管17的内径相同，这样不易发生阀门16堵塞，阀门16用于排除清洗过滤装置后的污水及残余垃圾。

[0032] 具体的，所述出水管17出口处设有过滤网18，过滤网18位于阀门16后方，过滤网18可以进一步的拦截离心筒2内甩出的部分杂质垃圾，进一步减少杂质垃圾进入泵站本体11的几率，过滤网18设置在阀门16后方，这样被拦截的垃圾杂质可以由阀门16排出。

[0033] 工作原理：使用时，污水由外部污水管道并通过箱盖8上的进水口9通入离心筒2，同时电机4通电启动，电机4的输出轴旋转通过联轴器5带动转轴3旋转，转轴3同时带动搅拌杆7和离心筒2旋转，离心筒2内部的污水在离心筒2 旋转离心的作用下，从侧面过滤孔201甩出和底面过滤孔201漏出，大体积垃圾杂质被遗留在离心筒2内部，被漏出的污水经过滤箱1侧面底部的出水管17进入泵站本体11，污水在出水管17处再次被过滤网18过滤，这样就大大减少杂质垃圾进入泵站本体11的风险，降低了的堵塞的风险；过滤一定时间后，停止污水的进入，此时清水口10供应自来水，对过滤装置内部进行清洗，清洗后的垃圾杂质以及被过滤网18拦截的杂质由阀门16排出到指定位置，清洗完成后，拆卸进水口9和清水口10的法兰及联轴器5，取下箱盖8，通过起吊设备将离心筒2吊装出来，清理离心筒2内和搅拌杆7上垃圾杂质，清理完成后，再次吊装安装，盖上箱盖8，连接好管路及联轴器5，即可再次正常运行。

[0034] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，依据本实用新型的技术实质，在本实用新型的精神和原则之内，对以上实施例所作

的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本实用新型技术方案的保护范围之内。

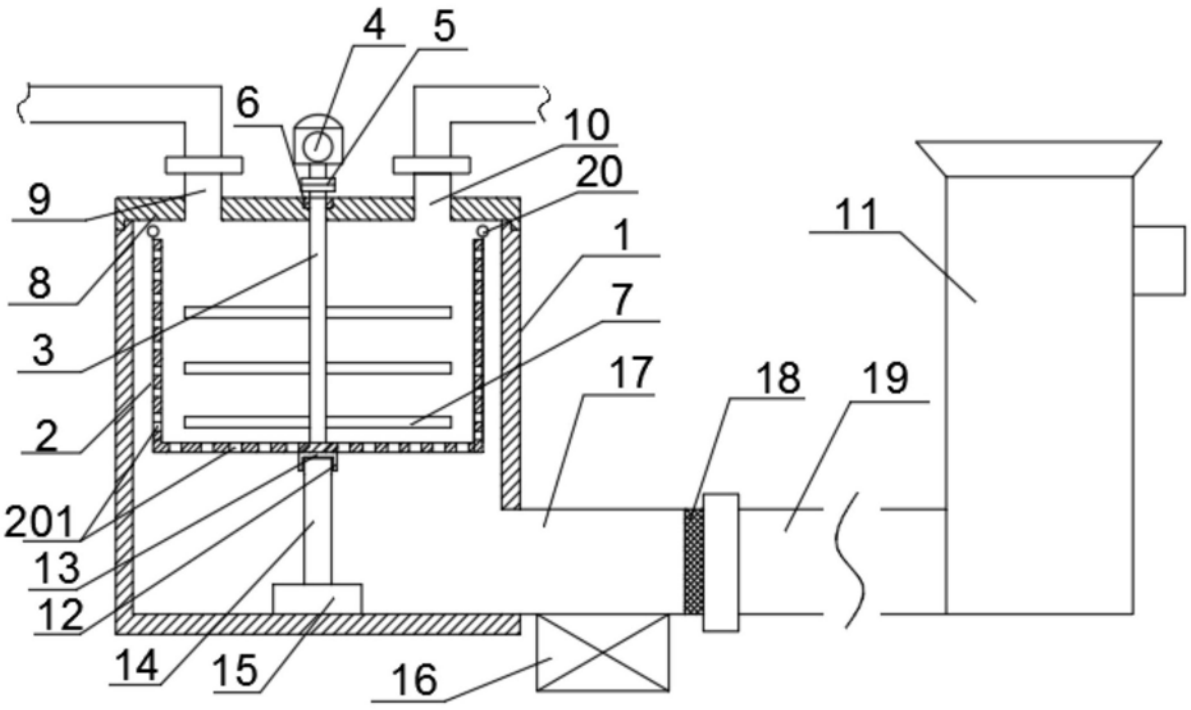


图1